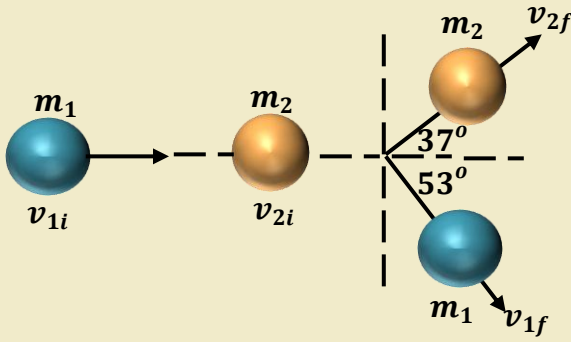




أثرت قوة مقدارها $(100N)$ على جسم ساكن كتلته $(m_1 = 1Kg)$ موجود على سطح أفقي أملس فتحرك تحت تأثيرها مسافة $(0.5m)$ حيث اصطدم بجسم آخر ساكن على نفس السطح كتلته $(m_2 = 2Kg)$ فسار الجسمان بعد التصادم كما بالشكل المقابل. علماً بأن

$$(\sin(37) = 0.6, \sin(53) = 0.8)$$

جد

- 1- السرعة التي اكتسبها الجسم الأول قبل التصادم
- 2- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم

الحل (1): السرعة التي اكتسبها الجسم الأول قبل التصادم
نحسب تسارع الجسم الأول من قانون نيوتن الثاني

$$F = ma \Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{100}{1} = 100m/s^2$$

من معادلة الحركة الثالثة نحسب سرعة الجسم الأول قبل التصادم حيث

$$(v_i = 0), (d = 0.5m), (v_f = ??)$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad$$

$$v_f^2 = 0 + 2 \times 100 \times 0.5 \Rightarrow v_f = \sqrt{2 \times 100 \times 0.5} = \sqrt{100} = 10m/s$$

الحل (2): سرعة كل من الجسمين بعد التصادم
أولاً نطبق قانون حفظ الزخم بالاتجاه السيني

$$\sum P_{ix} = \sum P_{fx}$$

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx}$$

ولأن سرعة الجسم الأول الابتدائية قبل التصادم مباشرة هي $10m/s$ كما استنتجنا في المطلوب الأول، وسرعة الجسم الثاني الابتدائية قبل التصادم مباشرة هي صفر حيث أنه كان ساكن وبتحليل مركبتي السرعة النهائية التي في الشكل يكون

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos(53) + m_2 v_{2f} \cos(37)$$

$$1 \times 10 + 2 \times 0 = 1 \times v_{1f} \cos(53) + 2 \times v_{2f} \cos(37)$$

$$10 = 0.6v_{1f} + 1.6v_{2f} \text{ --- (1)}$$

وبتطبيق قانون حفظ الزخم بالاتجاه الصادي

$$\sum P_{iy} = \sum P_{fy}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy}$$

$$0 = -m_1 v_{1f} \sin(53) + m_2 v_{2f} \sin(37)$$

أما $v_{1iy} = 0$ و $v_{2iy} = 0$ لعدم وجود مركبات سرعة رأسية وعليه تكون علاقة حفظ الزخم الخطي بالاتجاه الصادي

$$0.8v_{1f} = 1.2v_{2f} \Rightarrow v_{1f} = \frac{1.2}{0.8}v_{2f} \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن v_{1f} في معادلة (1)

$$0.6 \times \frac{1.2}{0.8}v_{2f} + 1.6v_{2f} = 10$$

$$\frac{5}{2}v_{2f} = 10 \Rightarrow v_{2f} = 4m/s$$

بالتعويض عن قيمة v_{2f} في معادلة (2)

$$v_{1f} = \frac{1.2}{0.8} \times 4 = 6m/s$$